Soal 1 – Hidangan Pembuka

Sofi sedang merencanakan acara special untuk teman-temannya dan ingin memesan nampan besar berisi hidangan pembuka spesial dari warung makanan favoritnya. Warung tersebut menawarkan empat jenis hidangan pembuka: **Pisang Goreng**, **Risoles**, **Perkedel**, dan **Martabak Mini**. Setiap jenis hidangan memiliki cita rasa unik dan tersedia dalam tiga ukuran: **kecil**, **sedang**, dan **besar**.

Pisang Goreng bisa disajikan dengan pilihan taburan gula halus atau parutan keju. **Risoles** dibalut dengan tepung yang renyah dan diisi dengan sayuran serta daging cincang. **Perkedel** dibuat dari kentang yang lembut dengan campuran daging cincang, beraroma bawang putih. **Martabak Mini** memiliki isian bisa berupa telur atau daging sapi cincang, ditambah taburan daun bawang.

Sofi memiliki beberapa syarat khusus untuk nampan hidangan pembuka yang diinginkannya agar pas untuk para tamunya. Nampan tersebut harus terdiri dari **tepat enam hidangan pembuka**, dengan **dua hidangan dari setiap ukuran**: dua ukuran kecil, dua ukuran sedang, dan dua ukuran besar. Sofi menginginkan variasi, sehingga **setiap jenis hidangan hanya boleh muncul sekali atau dua kali dalam nampan**. Selain itu, **tidak boleh ada dua hidangan dari jenis yang sama dalam ukuran yang sama**, misalnya, jika ada dua Risoles, satu harus berukuran kecil dan yang lain besar (atau sedang). Sofi tidak terlalu mempermasalahkan taburan gula, keju, isian, atau taburan tambahan.

Tugas Anda:

a. Bantulah Sofi untuk menentukan kombinasi enam hidangan pembuka yang memenuhi syarat nampan yang diinginkannya. Cukup sebutkan kombinasi enam hidangan yang Anda usulkan, misalnya "1) Pisang goreng – kecil, 2) Risoles – sedang, 3) ..."
b. Berikan penjelasan yang singkat dan jelas yang menunjukkan penalaran Anda dalam menentukan kombinasi tersebut.

Petunjuk: Gunakan prinsip-prinsip berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah ini. Ingatlah untuk menerapkan prinsip **abstraksi** dengan fokus pada informasi penting, dan **dekomposisi** untuk menyederhanakan permasalahan.

Soal 2 – Perpustakaan Mini

Sebuah Rukun Tetangga (RT) berinisiatif untuk membangun sebuah **perpustakaan mini** untuk warganya. Sejauh ini RT tersebut telah menerima sumbangan buku-buku sebagai berikut.

No	Judul	Penulis	Penerbit	Tahun Terbit	Jml. Hal.	Warna Sampul	Kode Buku
1	Bunga di Balik Senja	Taufik Wijaya	Penerbit Merah Putih	2020	210	Merah	
2	Misteri Pulau Terlarang	Budi Santoso	Pustaka Utama	2024	205	Oranye	
3	Saat Cinta Berbisik	Taufik Wijaya	Sastra Sejati	2019	270	Ungu	
4	Peti Misterius di Bawah Tangga	Budi Santoso	Pustaka Utama	2020	180	Merah	
5	Kisah Laskar Bintang	Dewi Lara	Sastra Sejati	2018	150	Ungu	
6	Fisika Sederhana	R. Ambarwati	Matahari Pustaka	2017	160	Oranye	
7	Biologi Ekosistem Tropis	A. Suryawan	Pustaka Cemerlang	2019	140	Merah	
8	Kimia Lingkungan & Solusinya	A. Suryawan	Matahari Pustaka	2017	310	Hijau	
9	Astronomi untuk Pemula	Bambang P.	Pustaka Cemerlang	2020	190	Ungu	
10	Pengantar Berpikir Komputasional	M. Rian	Matahari Pustaka	2019	175	Oranye	
11	Ekologi dan Keberlanjutan	A. Suryawan	Ilmu Nusantara	2020	340	Merah	
12	Inovasi Seni dan Teknologi	R. Ambarwati	Pustaka Cemerlang	2018	360	Merah	
13	Musik Tradisional Jawa	Diah Lestari	Harmoni Publishing	2017	320	Oranye	
14	Fotografi Modern Indonesia	Rizky Fauzan	Pustaka Cemerlang	2019	210	Ungu	
15	Teater Kontemporer	S. Nugraha	Harmoni Publishing	2018	250	Merah	
16	Tekstil Tradisional Indonesia	Diah Lestari	Ilmu Nusantara	2018	280	Oranye	
17	Sejarah Seni Kriya Sunda	Diah Lestari	Harmoni Publishing	2020	390	Hijau	
18	Kerajaan-Kerajaan Maritim Nusantara	Agus S.	Ilmu Nusantara	2017	420	Hijau	
19	Linimasa Perjuangan Rakyat Palestina	Abdullah S.	Pustaka Cemerlang	2024	435	Oranye	
20	Detik-Detik Kemerdekaan Indonesia	Bambang P.	Ilmu Nusantara	2019	410	Oranye	

Di masa yang akan datang, diharapkan akan semakin banyak warga yang menyumbangkan buku. Untuk memudahkan para pengguna perpustakaan mencari buku, buku-buku tersebut akan dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu **secara hierarkis**. Setelah dikelompokkan, setiap buku akan diberikan kode unik yang juga mencerminkan hierarki kelompok buku tersebut. Bantulah perpustakaan ini untuk membuat pengelompokan hierarkis buku berdasarkan buku-buku yang sudah dimiliki di atas, sembari tetap memperhatikan **kemungkinan buku baru di masa yang akan datang**.

Tugas Anda:

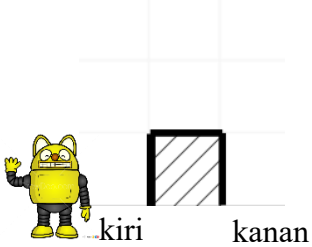
a. Tuliskan sistem klasifikasi hierarkis yang Anda rancang.
b. Berikan penjelasan yang singkat dan jelas yang menjelaskan penalaran Anda dalam menentukan klasifikasi tersebut.
c. Berdasarkan klasifikasi tersebut, berikan kode unik untuk setiap buku **(tuliskan langsung di kolom kode buku di atas)**.

Petunjuk: Anda dapat menggunakan pengetahuan umum untuk mengidentifikasi kesamaan karakter dari item-item di atas dalam melakukan pengelompokan.

Soal 3 – Petualangan Robot Rody

Robot Rody ditugaskan untuk pergi ke rumah teman-teman Eddie, seperti Pororo. Untuk mencapai tempat-tempat itu, Rody harus menempuh berbagai *terrain* (medan) dan bergerak mengikuti *terrain* ini. Untuk melakukan hal tersebut, Rody dilengkapi dengan sejumlah perintah berikut.

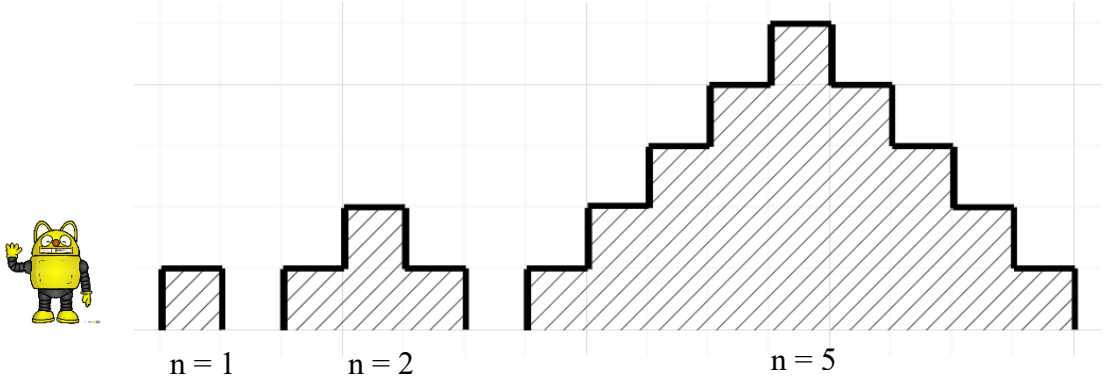
Perintah	Arti
`up`	Bergerak ke atas 1 langkah
`down`	Bergerak ke bawah 1 langkah
`walk`	Berjalan ke depan 1 langkah
`repeat` `n` `perintah`	Mengulang *`perintah`* sebanyak n kali. Asumsikan: n >= 0. Jika n = 0, maka *`perintah`* tidak dilakukan sama sekali. Parameter *`perintah`* pada perintah **`repeat`** terdiri atas perintah-perintah yang bisa dijalankan oleh robot dan bisa terdiri atas lebih dari 1 perintah.



Misalnya untuk menempuh *terrain* di samping, untuk berpindah dari posisi kiri ke kanan, Rody harus melakukan urutan perintah berikut (asumsi daerah berarsir tidak bisa dilewati Rody).

```
up
walk
down
```

Bentuk terrain ditentukan oleh ketinggian *terrain* yang dinyatakan dengan bilangan n (n > 0). Berikut adalah beberapa contoh *terrain* yang dibentuk oleh ketinggiannya.



Harap diingat, masih dimungkinkan nilai n yang lain.

Tugas Anda: Jika diberikan nilai n dengan n > 0 yang menyatakan ketinggian *terrain* yang harus ditempuh Rody dalam perjalanannya, tuliskan perintah yang harus dilakukan Rody untuk melewati *terrain* (asumsi terrain tidak bisa ditembus) dari sisi kiri *terrain* ke sisi kanannya.

Rangkaian perintah dituliskan dalam urutan dituliskan ke bawah, dan dapat dikombinasikan dengan indentasi untuk memperjelas penulisan. Lihat contoh di atas.

Soal 4 – Tiket Taman Hiburan

Pak Omar sedang merencanakan perjalanan sekolah ke sebuah taman hiburan. Taman hiburan tersebut memiliki harga tiket yang berbeda untuk siswa (umur 17 atau lebih muda) dan dewasa. Harga tiket siswa adalah Rp. 100.000, sedangkan harga tiket dewasa adalah Rp. 150.000. Jika total biaya tiket lebih dari Rp. 1.000.000, pengelola taman hiburan tersebut akan memberikan potongan harga sebesar 10%. Pengelola taman hiburan juga memiliki ketentuan bahwa setiap rombongan siswa harus didampingi minimal satu orang dewasa.

Pak Omar memiliki daftar umur semua peserta, tapi perlu bantuan untuk menghitung berapa total biaya tiket dan untuk memeriksa apakah ada minimal satu orang dewasa sebagai pendamping.

Bantulah Pak Omar dalam merencanakan perjalanan ke taman hiburan tersebut. **Tulislah sebuah program Python** yang melakukan hal-hal berikut:

1. Menerima input umur peserta dari pengguna dan memasukkan ke sebuah array (list) of integer. Untuk menyederhanakan, peserta selalu berjumlah 10.
2. Menghitung dan menampilkan total biaya tiket.
3. Melakukan pemeriksaan apakah ada minimal satu orang peserta dewasa. Jika ada, tampilkan pesan "Ada pendamping orang dewasa". Jika tidak ada, tampilkan "Tidak ada pendamping orang dewasa".

Contoh tampilan program:

```
Masukkan umur peserta ke-1: 12
Masukkan umur peserta ke-2: 21
Masukkan umur peserta ke-3: 10
Masukkan umur peserta ke-4: 18
Masukkan umur peserta ke-5: 13
Masukkan umur peserta ke-6: 9
Masukkan umur peserta ke-7: 11
Masukkan umur peserta ke-8: 15
Masukkan umur peserta ke-9: 10
Masukkan umur peserta ke-10: 12

Total biaya tiket: Rp. 990000
Ada pendamping orang dewasa
```